MATEMATİK
8
SINIF · LGS





MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Ortak Bölenler ve EBOB

M.8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1. TEMA
Sayılar ve İşlemler

FASİKÜL
2



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Ortak bölenler ve EBOB konusu; bölen bulma, bölünebilme, 6. sınıfta öğrendiğiniz ortak bölen ve bu serinin ilk fasikülünde öğrendiğiniz asal çarpanlar üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · ÇARPANLAR VE KATLAR

Bölenleri listeleme

Bir sayının bölenleri, sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılarak çiftler hâlinde bulunur.

24 = 1 · 24 = 2 · 12 = 3 · 8 = 4 · 6 → 8 bölen

6. SINIF · ORTAK BÖLEN VE ORTAK KAT

Ortak bölen

İki doğal sayının bölenlerinden ortak olanlara bu sayıların **ortak bölenleri** denir. 1, her iki sayının da ortak bölenidir.

12: 1, 2, 3, 4, 6, 12 · 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18 → 1, 2, 3, 6

6. SINIF · ORTAK BÖLEN VE ORTAK KAT

Aralarında asal sayılar

1'den başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya **aralarında asal** sayılar denir. Sayıların kendilerinin asal olması gerekmez.

8 ve 15 aralarında asaldır.

8. SINIF · M.8.1.1.1

Asal çarpanların üslü yazılışı

Bir sayı asal çarpanlarına ayrılır ve aynı çarpanlar üslü ifade olarak yazılır.

$$72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^2$$

6. SINIF · BÖLÜNEBİLME

Hızlı bölen kontrolü

Bölünebilme kuralları, bir sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya da 10'a bölünüp bölünmediğini bölme yapmadan gösterir.

2 145 → rakamları toplamı 12 → 3'e tam bölünür

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

- bölen (çarpan)
- ortak bölen
- aralarında asal
- asal çarpan
- üslü ifade
- bölünebilme kuralları

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

- EBOB (en büyük ortak bölen)
- algoritma yöntemiyle ortak bölen bulma
- üslü ifadelerde küçük kuvvet
- eş parçalara ayırma problemleri

Ortak Bölenler ve EBOB

M.8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. Bu fasikülde ortak bölenler ve EBOB işlenir.

HAZIRLIK

Bir terzinin elinde 20 m kırmızı ve 30 m mavi kumaş vardır. Terzi iki kumaşı da hiç artmayacak şekilde, hepsi aynı uzunlukta olan parçalara kesmek istiyor. Parçaların uzunluğu kaç metre olabilir?

Ece Öğretmenim, 3 m'lik parçalar olmaz; 20, 3'e kalansız bölünmüyor. E

Ö **Öğretmen** Doğru. Parça uzunluğu hem 20'yi hem 30'u kalansız bölmeli. Böyle sayılara 20 ile 30'un **ortak bölenleri** diyoruz.

Ece O zaman 1, 2, 5 ve 10 m olabilir. En uzun parça 10 m. E

Ö **Öğretmen** Evet! Ortak bölenlerin en büyüğüne **en büyük ortak bölen** , kısaca **EBOB** diyoruz.

Ortak bölenler

İki doğal sayının her ikisini de kalansız bölen doğal sayılara bu sayıların **ortak bölenleri** denir. Ortak bölenlerin en büyüğüne **en büyük ortak bölen (EBOB)** denir.

Ortak bölenler **üç yöntemle** bulunabilir: mantık (listeleme) yöntemi, algoritma yöntemi ve asal çarpanlar yöntemi.

1. yöntem: Mantık (listeleme) yöntemi

İki sayının bölenleri ayrı ayrı yazılır. İki listede de bulunan sayılar **ortak bölenlerdir**. Ortak bölenlerin en büyüğü EBOB'dur.

20'nin bölenleri	**1**	**2**	4	**5**	**10**	20	
30'un bölenleri	**1**	**2**	3	**5**	6	**10**	15	30

20 ile 30'un ortak bölenleri: **1, 2, 5, 10**; EBOB(20, 30) = **10**

ALTIN BİLGİ

İki sayının ortak bölenleri, EBOB'un bölenleridir. EBOB(20, 30) = 10 ve 10'un bölenleri 1, 2, 5, 10'dur; bunlar 20 ile 30'un ortak bölenleridir.

Bu yüzden önce EBOB bulunur, sonra EBOB'un bölenleri yazılarak bütün ortak bölenler elde edilir.

KONU **Ortak Bölenler ve EBOB**

DİKKAT

Sorularda her zaman EBOB istenmez. Ortak bölenler çoğu zaman bir **şartla** sınırlandırılır: “5'ten büyük”, “10'dan küçük”, “çift sayı olan” gibi. Önce bütün ortak bölenleri yazınız, sonra şarta uyanları seçiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Şartlı ortak bölen

45 ile 75'in ortak bölenlerinden 5'ten büyük olanlar hangileridir?

Çözüm

1. adım İki sayının bölenlerini alt alta yazınız.

45'in bölenleri = 1, 3, 5, 9, 15, 45

75'in bölenleri = 1, 3, 5, 15, 25, 75

2. adım Ortak olanları seçiniz.

Ortak bölenler = 1, 3, 5, 15

EBOB = 15

3. adım Şarta uyanları seçiniz.

5'ten büyük olan ortak bölen yalnız **15**'tir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Ortak bölenleri listeleme

Boşlukları doldurunuz.

1. 42'nin bölenleri: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

   70'in bölenleri: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70

   Ortak bölenler (küçükten büyüğe): ☐, ☐, ☐, ☐

   EBOB(42, 70) = ☐

2. EBOB'u 21 olan iki sayının ortak bölenleri: 1, ☐, ☐, 21

3. 32 ile 80'in ortak bölenlerinden 4'ten büyük olanlar: ☐ ve ☐

4. 63 ile 81'in ortak bölen sayısı: ☐

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Kurdele Makası
İki kurdeleyi aynı uzunlukta parçalara keserek ortak bölen ve EBOB kavramını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Ortak Bölen Şeması
Ortak bölenlerin EBOB'un bölenleri olduğunu iç içe dairelerle keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

3 Bölen Merdivenleri
Listeleme yöntemiyle iki sayının ortak bölenlerini ve EBOB'unu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Ortak bölenlerini yazınız

Cevaplar

Her sayı ikilisinin bütün ortak bölenlerini küçükten büyüğe yazınız.

SAYI	ORTAK BÖLENLER	SAYI	ORTAK BÖLENLER
20 ve 32		22 ve 33	
98 ve 112		58 ve 87	
56 ve 72		44 ve 88	

SIRA SENDE

Listeleme yöntemiyle ortak bölenler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 32 ile 56'nın ortak bölenlerini listeleme yöntemiyle bulunuz. EBOB(32, 56) kaçtır?

Çözüm

2 76 ile 114'ün ortak bölenlerinden 5'ten büyük olanları yazınız.

Çözüm

2. yöntem: Algoritma yöntemi

İki sayı yan yana yazılır. İki sayıyı **birlikte bölen** en küçük asal sayıdan başlanarak bölme yapılır. **Yalnız ortak bölenler yazılır.** İki sayının ortak böleni kalmayınca işlem biter. Çizginin sağındaki sayıların çarpımı EBOB'dur.

72	108	2
36	54	2
18	27	3
6	9	3
2	3	ortak bölen kalmadı

1. adım **72 ile 108'i birlikte bölen asallarla bölünüz.**

2. adım **2 ile 3'ün ortak böleni kalmadı; durunuz.**

3. adım **Sağdaki sayıları çarpınız.**

$$\text{EBOB} = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 36$$

72 ile 108'in ortak bölenleri, 36'nın bölenleridir: **1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**. İki sayının 9 ortak böleni vardır.

UYARI

Algoritma yönteminde yalnız **iki sayıyı birden** bölen asal sayılarla bölünür. Sayılardan yalnız birini bölen bir asal yazılırsa bulunan sonuç EBOB olmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Ortak bölenlerden seçme

84 ile 126'nın ortak bölenlerinden kaç tanesi çift sayıdır?

Çözüm

84	126	2
42	63	3
14	21	7
2	3	ortak bölen kalmadı

1. adım EBOB'u bulunuz.

$$\text{EBOB} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$$

2. adım Ortak bölenler EBOB'un bölenleridir.
1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

3. adım Çift olanları sayınız.
2, 6, 14, 42 → 4 tane

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Algoritma yöntemi

66 ile 110'un EBOB'unu algoritma yöntemiyle bulunuz.

Çözüm

66	110	2
33	55	11
3	5	ortak bölen kalmadı

1. adım Yalnız ortak asallarla bölünüz.

2. adım Sağdakileri çarpınız.

$$\text{EBOB} = 2 \cdot 11 = 22$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Algoritma yöntemiyle EBOB

Algoritma tablolarındaki boşlukları doldurunuz ve EBOB'u yazınız.

132	198	2
66	☐	3
☐	33	☐
2	3	ortak bölen kalmadı

80	112	2
40	☐	2
20	28	☐
☐	14	2
5	7	ortak bölen kalmadı

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

EBOB $= 2 \cdot 3 \cdot 11 =$ ☐

EBOB $= 2^{\square} =$ ☐

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Algoritma Makinesi
Algoritma yöntemiyle, yalnız ortak asal bölenlerle bölerek EBOB'u bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Asal Kart Eşleştirme
Asal çarpan kartlarını eşleştirerek EBOB'un ortak asal çarpanların çarpımı olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

EBOB'unu bulunuz

KK

Cevaplar

Her sayı ikilisinin en büyük ortak bölenini (EBOB) yazınız. İsterseniz algoritma yöntemini kullanınız.

SAYI	EBOB	SAYI	EBOB
24 ve 56		22 ve 77	
46 ve 69		49 ve 70	
31 ve 62		26 ve 81	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Algoritma yöntemiyle EBOB · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 132 ile 156'nın EBOB'unu algoritma yöntemiyle bulunuz. Bu iki sayının kaç ortak böleni vardır?

Çözüm

2 112 ile 160'ın ortak bölenlerinden kaç tanesi tek sayıdır?

Çözüm

3. yöntem: Asal çarpanlar yöntemi

Sayılar asal çarpanlarına ayrılıp üslü biçimde yazılır. Aynı tabanlı çarpanlar alt alta getirilir. Her tabandan **kuvveti küçük olan** alınır ve bunlar çarpılır; sonuç EBOB'dur.

Bir asal çarpan sayılardan birinde bulunup diğerinde bulunmuyorsa, bulunmadığı sayıda aslında **gizli bir sıfırıncı kuvveti** vardır: 7 yoksa $7^0 = 1$ vardır. Küçük kuvvet 0 olduğundan bu asal EBOB'a girmez.

$$\begin{aligned} \mathbf{168} &= 2^3 \cdot \boxed{\mathbf{3}} \cdot 5^0 \cdot 7 \\ \mathbf{90} &= \boxed{\mathbf{2}} \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^0 \\ \hline \mathbf{EBOB} &= 2 \cdot 3 \cdot 5^0 \cdot 7^0 = 2 \cdot 3 = 6 \end{aligned}$$

İşaretli kuvvetler, her tabanın **küçük** kuvvetidir. Gri yazılanlar gizli (sıfırıncı) kuvvettir; değeri 1'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Üslü sayıların EBOB'u

$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ ile $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ sayılarının kaç ortak böleni vardır?

Çözüm

1. adım Sayılara A ve B diyelim. Aynı tabanları alt alta yazınız; bir sayıda olmayan asalı gizli sıfırıncı kuvvetiyle yazınız. Altına çizgi çekiniz ve her tabanın küçük kuvvetini çizginin altına yazınız.

$$\begin{aligned} A &= 2^4 \cdot \mathbf{3^2} \cdot 5 \cdot 7^0 \\ B &= \mathbf{2^2} \cdot 3^3 \cdot 5^0 \cdot 7 \\ \hline EBOB &= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^0 \cdot 7^0 = 2^2 \cdot 3^2 = 36 \end{aligned}$$

İşaretli kuvvetler, her tabanın **küçük** kuvvetidir. Gri yazılanlar gizli (sıfırıncı) kuvvettir; değeri 1'dir.

2. adım Ortak bölen sayısı, EBOB'un bölen sayısıdır.

Bölen sayısı = (2 + 1) · (2 + 1) = 9

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Üslü sayıların EBOB'u

A ile B'nin EBOB'unu üslü biçimde çizginin altındaki kutulara yazınız. EBOB'un değerini bulunuz.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1.

$$\begin{aligned} A &= 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^0 \\ B &= 2^3 \cdot 3 \cdot 5^0 \cdot 7 \\ \hline EBOB &= 2^{\square} \cdot 3^{\square} \cdot 5^{\square} \cdot 7^{\square} = \square \end{aligned}$$

A ile B'nin ortak bölen sayısı: $\square$

2.

$$\begin{aligned} A &= 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^0 \cdot 11 \\ B &= 2^3 \cdot 3^0 \cdot 5 \cdot 11^2 \\ \hline EBOB &= 2^{\square} \cdot 3^{\square} \cdot 5^{\square} \cdot 11^{\square} = \square \end{aligned}$$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Üs Sütunları
Üslü yazımda her tabanın küçük kuvvetini seçerek EBOB'u bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Üslü yazımdan EBOB

Cevaplar

Asal çarpanları verilen sayıların EBOB'unu üslü biçimde ve sayı olarak yazınız.

SAYI	EBOB	SAYI	EBOB
$2^3 \cdot 5$ ve $2^2 \cdot 3$		$3^2 \cdot 7$ ve $3 \cdot 7^2$	
$2 \cdot 3^2$ ve $2^2 \cdot 3$		$5^2 \cdot 11$ ve $5 \cdot 13$	
$2^4 \cdot 3$ ve $2^2 \cdot 3^3$		$7 \cdot 11$ ve $2 \cdot 13$	

SIRA SENDE

Asal çarpanlarla EBOB · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $A = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 11$ ve $B = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ olduğuna göre EBOB(A, B) kaçtır?

Çözüm

2 $A = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ ve $B = 3^3 \cdot 7^2$ sayılarının kaç ortak böleni vardır?

Çözüm

Ortak bölen ne işe yarar? Bütünleri eş parçalara ayırma

Ortak bölen problemlerinde **iki bütün** verilir ve bu bütünler hiç artmayacak şekilde **eş parçalara** ayrılır. Parçanın ölçüsü iki bütünün **ortak bölenidir**. Parçaların en büyük olması istenirse **EBOB** kullanılır; parça sayısı da en az olur.

10	10		20 m
10	10	10	30 m

20 m ve 30 m'lik kumaşlar 10 m'lik parçalara ayrıldığında 2 + 3 = **5 parça** elde edilir.

ALTIN BİLGİ

Bütünler birbirinden bağımsızsa (iki ayrı kumaş, iki ayrı çuval gibi) her bütün ayrı ayrı bölünür ve parça sayıları toplanır.

Bütünler birbirine bağlıysa (bir tarlanın kenarları gibi uç uca birleşiyorsa) bütünlerin **toplamı** bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Pirinç ve bulgur

Bir market 90 kg pirinci ve 120 kg bulguru, birbirine karıştırmadan, her birinde eşit kütlede ürün bulunan torbalara dolduracaktır. Torbaların alabileceği en büyük kütle kullanılacaktır. Buna göre en az kaç torba kullanılır?

Çözüm

1. adım Torbadaki kütle 90 ile 120'nin ortak bölenidir. En büyüğü EBOB'dur.

EBOB(90, 120) = 30

Bir torba = 30 kg

2. adım Ürünler karışmadığı için bütünler bağımsızdır; ayrı ayrı bölünüz ve toplayınız.

$90 : 30 =$ 3 torba

$120 : 30 =$ 4 torba

Toplam = 3 + 4 = **7 torba**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Şartlı en büyük parça

Bir fabrika 150 L zeytinyağını ve 210 L ayçiçek yağını, karıştırmadan eş şişelere dolduracaktır. Şişelerin hacmi litre cinsinden doğal sayıdır ve 10 L'den azdır. Buna göre en az kaç şişe kullanılır?

Çözüm

1. adım Şişe hacmi 150 ile 210'un ortak bölenidir.

EBOB(150, 210) = 30

Ortak bölenler = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

2. adım 10 L'den az olanların en büyüğünü seçiniz.

Şişe hacmi = **6 L**

3. adım Şişe sayısını bulunuz.

$150 : 6 = 25$

$210 : 6 = 35$

Toplam = **60 şişe**

KONU **Ortak Bölenler ve EBOB**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · EBOB kuralları

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. İki sayının ortak bölenleri, EBOB'un bölenleridir. D Y
2. 0'dan büyük iki farklı doğal sayının EBOB'u, büyük olan sayıya eşit olabilir. D Y
3. Algoritma yönteminde sayılardan yalnız birini bölen asal sayı da çizginin sağına yazılır. D Y
4. EBOB(38, 57) = 19'dur. D Y
5. Ayrı çuvallardaki bulgur ve mercimek, karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eş paketlere ayrılırken iki çuvalın paket sayıları ayrı ayrı bulunup toplanır. D Y
6. Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin çevresine köşeler dâhil eşit aralıklarla direk dikilirse direk sayısı, aralık sayısından 1 fazladır. D Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Paketleme Fabrikası
İki ürünü eş paketlere ayırırken en az paketin EBOB ile bulunduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Şartlı Kutular
Şartlı sorularda EBOB'un bölenleri arasından seçim yapmayı keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 En Çok mu En Az mı?
Parça büyüklüğü ile parça sayısı arasındaki ilişkiyi grafikle keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Buket Atölyesi
Eşit gruplara paylaştırmada en fazla grup sayısının EBOB olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Kalanlı Dağıtım
Artan ve eksik durumlarında EBOB'un nasıl bulunduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Birleştirme Ustası
Özdeş parçalarla bütün oluştururken ekleme sayısının parça sayısından 1 eksik olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

En az parça sayısı

KK

Cevaplar

Uzunlukları metre cinsinden verilen iki ip, hiç artmayacak şekilde birbirine eş ve olabilecek en uzun parçalara kesilecektir. Toplam parça sayısını yazınız.

SAYI	PARÇA SAYISI	SAYI	PARÇA SAYISI
20 ve 50		62 ve 93	
76 ve 95		44 ve 77	
46 ve 92		69 ve 115	

SIRA SENDE

Bütünleri eş parçalara ayırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir manav 78 kg elmayı ve 117 kg armudu, birbirine karıştırmadan, her birinde eşit kütlede meyve bulunan kasalara koyacaktır. Kasalara konacak meyve olabildiğince fazla olacaktır. En az kaç kasa kullanılır?

Çözüm

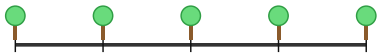
2 Bir terzi 180 cm ve 252 cm uzunluğundaki iki kumaşı hiç artmayacak şekilde birbirine eş parçalara kesecektir. Bir parçanın uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayıdır ve 20 cm'den kısadır. Terzi en az kaç parça elde eder?

Çözüm

NOTLARIM

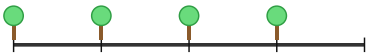
Eşit aralıklarla ağaç dikme

Bir yol boyunca eşit aralıklarla ağaç ya da direk dikilirken önce **aralık sayısı** bulunur: aralık sayısı = yol uzunluğu : aralık uzunluğu. Ağaç sayısı, yolun başına ve sonuna dikilip dikilmemesine göre değişir.



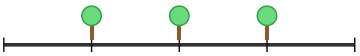
Başa ve sona dikilirse

ağaç = aralık + 1



Yalnız birine dikilirse

ağaç = aralık



Ne başa ne sona dikilirse

ağaç = aralık − 1

Tarla ya da bahçe çevresi gibi **kapalı** bir çizgide başlangıç ile bitiş aynı noktadır; ağaç sayısı **aralık sayısına eşittir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Ayrı yollar ve bağlı kenarlar

a) Bir parkta uzunlukları 144 m ve 60 m olan iki ayrı yolun kenarına, her yolun başına ve sonuna da dikilmek şartıyla eşit aralıklarla fidan dikilecektir. En az kaç fidan gerekir?
b) Kenar uzunlukları 144 m ve 60 m olan dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın çevresine, köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla fidan dikilecektir. En az kaç fidan gerekir?

Çözüm

1. adım İki durumda da aralık hem 144'ü hem 60'ı bölmelidir. En az fidan için aralık EBOB olmalıdır.

EBOB(144, 60) = 12 m

2. adım a) Yollar ayrıdır; her yol ayrı sayılır. Başa ve sona dikildiği için ağaç = aralık + 1.

144 : 12 = 12 aralık → 13 fidan

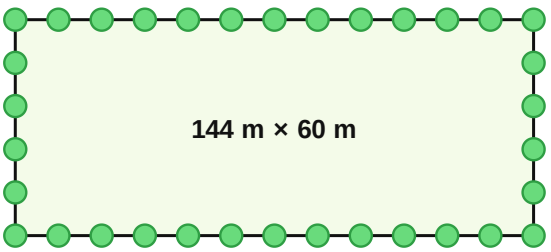
60 : 12 = 5 aralık → 6 fidan

Toplam = **19 fidan**

3. adım b) Kenarlar birbirine bağlıdır; çevre bölünür. Kapalı çizgide ağaç = aralık.

Çevre = 2 · (144 + 60) = 408 m

408 : 12 = **34 fidan**



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Ne başa ne sona

Uzunluğu 96 m olan bir yolun iki ucunda duvar bulunduğu için uçlara direk dikilmeyecektir. Yol boyunca 8 m aralıklarla kaç direk dikilir?

Çözüm

1. adım Aralık sayısını bulunuz.

$96 : 8 = 12$ aralık

2. adım Ne başa ne sona dikildiği için direk = aralık − 1.

Direk sayısı = 12 − 1 = 11

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Ağaç ve direk dikme

Boşlukları doldurunuz.

1. Uzunluğu 91 m olan bir yolun başına ve sonuna da dikilmek şartıyla 13 m aralıklarla fidan dikilecektir.
   Aralık sayısı: ☐ Fidan sayısı: ☐
2. Uzunluğu 88 m olan bir yolun yalnız başına dikilmek şartıyla 11 m aralıklarla fidan dikilecektir.
   Aralık sayısı: ☐ Fidan sayısı: ☐
3. Uzunluğu 78 m olan bir yolun iki ucunda duvar vardır. Uçlara dikilmeden 6 m aralıklarla direk dikilecektir.
   Aralık sayısı: ☐ Direk sayısı: ☐
4. Kenar uzunlukları 24 m ve 40 m olan dikdörtgen biçimindeki bir parkın çevresine, köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla en az sayıda fidan dikilecektir.
   Aralık uzunluğu: ☐ m Fidan sayısı: ☐

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Ağaç Dikme Simülatörü
Aralık sayısı ile ağaç sayısı arasındaki ilişkiyi yolun uçlarına göre keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Kapalı Pist
Kapalı bir çizgide dikilen bayrak sayısının aralık sayısına eşit olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KONU **Ortak Bölenler ve EBOB**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

14 Ayrı Yollar mı, Birleşen Yollar mı?
Bağımsız ve birbirine bağlı bütünlerde ağaç sayısının nasıl bulunduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Tarla Çevresi
Köşelere de ağaç dikilen bir tarlada en az ağacın EBOB ile bulunduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ağaç ve direk dikme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Kenar uzunlukları 69 m ve 92 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin çevresine, köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

Çözüm

2 Uzunluğu 195 m olan bir köprünün iki ucunda kule bulunduğu için uçlara direk dikilmeyecektir. Köprü boyunca 13 m aralıklarla kaç direk dikilir?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Başa ve sona

35 m uzunluğundaki bir yolun başına ve sonuna da dikilmek şartıyla 7 m aralıklarla kaç fidan dikilir?

Çözüm

$35 : 7 = 5$ aralık

Fidan $= 5 + 1$

Cevap: 6 fidan

NOTLARIM

LGS'de sık kullanılan EBOB kuralları

ALTIN BİLGİ · LGS'de EBOB Kuralları

1. İki sayının **ortak bölenleri EBOB'un bölenleridir**; ortak bölen sayısı EBOB'un bölen sayısına eşittir.
2. EBOB, iki sayının küçüğünden büyük olamaz. Küçük sayı büyük sayıyı bölüyorsa EBOB küçük sayıdır: EBOB(14, 56) = 14.
3. **Bütünler eş parçalara ayrılır.** Parçanın ölçüsü bütünlerin ortak bölenidir; en büyük eş parça EBOB'tur. Bir **şart** varsa (“10'dan az”) şarta uyan en büyük ortak bölen seçilir.
4. Bağımsız bütünler ayrı ayrı, birbirine bağlı bütünler toplanarak bölünür.
5. Açık yolda ağaç sayısı aralık sayısının 1 fazlası, eşiti ya da 1 eksiğidir; kapalı çizgide aralık sayısına eşittir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bul

Öğrencilerin çözümlerindeki hatayı bulup doğru seçeneği işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Deniz: “12 ile 30'u algoritma yöntemiyle 2, 2, 3 ve 5'e böldüm. EBOB = 2 · 2 · 3 · 5 = 60'tır.”

   A) Yanlıştır; yalnız iki sayıyı birden bölen asallarla bölünür. EBOB = 2 · 3 = 6'dır.

   B) Doğrudur; bütün asal bölenler çarpılır.

   C) Yanlıştır; EBOB = 2 · 2 · 3 = 12'dir.

2. Ela: “$A = 2^3 \cdot 5$ ile $B = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$ sayılarının EBOB'u için büyük kuvvetleri aldım: EBOB $= 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$.”

   A) Doğrudur; EBOB'da büyük kuvvetler alınır.

   B) Yanlıştır; 3 iki sayıda birden bulunmadığı için EBOB $= 2^3 \cdot 5^2$'dir.

   C) Yanlıştır; EBOB'da küçük kuvvetler alınır. EBOB = 2 · 5 = 10'dur.

3. Can: “Kenarları 25 m ve 45 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin çevresine köşeler dâhil 5 m aralıklarla direk diktim. Çevre 140 m, aralık sayısı 28'dir. Direk sayısı 28 + 1 = 29'dur.”

   A) Doğrudur; başa ve sona dikildiği için 1 eklenir.

   B) Yanlıştır; kapalı çizgide direk sayısı aralık sayısına eşittir. Direk sayısı 28'dir.

   C) Yanlıştır; köşeler iki kez sayılır. Direk sayısı 32'dir.

KONU **Ortak Bölenler ve EBOB**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

17 EBOB Piramidi
EBOB'un küçük sayıdan büyük olamayacağını bir yol oyunuyla keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Fark Kuralı
İki sayının ortak bölenlerinin farklarını da böldüğünü keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Gizli Sayı Dedektifi
EBOB ipuçlarını kullanarak gizli bir sayıyı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 EBOB Düellosu
EBOB'u hızlı bulmanın kısa yollarını bilgisayara karşı bir oyunda kullanmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] İki sayının ortak bölenlerini listeleme yöntemiyle bulabiliyorum.
- [ ] Algoritma yöntemiyle EBOB'u bulup ortak bölenleri EBOB'un bölenlerinden yazabiliyorum.
- [ ] Üslü yazılmış sayıların EBOB'unu küçük kuvvetleri alarak bulabiliyorum.
- [ ] Bütünleri eş parçalara ayırma problemlerinde bağımsız ve bağlı bütünleri ayırt edebiliyorum.
- [ ] Ağaç dikme problemlerinde başa ve sona dikilme durumuna göre ağaç sayısını bulabiliyorum.

SIRA SENDE

LGS kurallarıyla EBOB · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Hiç işlem yapmadan EBOB(23, 92) değerini bulunuz ve nedenini açıklayınız.

Çözüm

2 Farkı 6 olan iki doğal sayının EBOB'u hangi değerleri alabilir? Her değer için bir sayı ikilisi örneği yazınız.

Çözüm